TÀI LIỆU BỔ TRỢ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I- SINH 12
NĂM HỌC 2026-2027

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Phân tử DNA có chức năng nào sau đây?

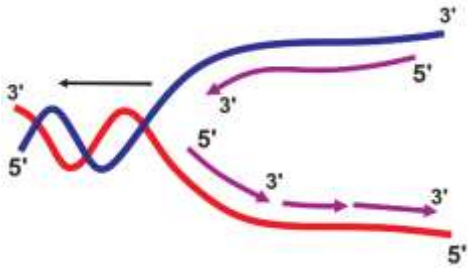
A. Mang thông tin quy định sản phẩm là polypeptide hoặc RNA.

B. Mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.

C. Làm khuôn cho quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide.

D. Vận chuyển amino acid đến ribosome và tiến hành dịch mã.

Câu 2: Hình sau đây mô tả cơ chế di truyền nào trong tế bào?



A. Tái bản DNA. B. Phiên mã của gene.

C. Dịch mã tổng hợp polypeptid. D. Điều hòa hoạt động gene.

Câu 3 <B>: Thông tin trên DNA có thể truyền đạt sang mRNA qua quá trình phiên mã nhờ nguyên tắc nào sau đây?

A. Nguyên tắc bổ sung. **B.** Nguyên tắc bán bảo toàn.

C. Nguyên tắc khuôn mẫu. **D.** Nguyên tắc nửa gián đoạn.

Câu 4 <B>: Trong một đơn vị tái bản có bao nhiêu chạc chữ Y sao chép?

A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 5 <B>: Phân tích thành phần của 4 nucleic acid cho thấy tỉ lệ các loại nucleotide như sau:

	%A	%T	%G	%C	%U
Phân tử 1	20%	20%	30%	30%	
Phân tử 2	30%		20%	20%	30%
Phân tử 3	10%	30%	30%	30%	
Phân tử 4	20%		35%	25%	20%

Phân tử nào có thể là DNA mạch kép?

A. Phân tử 1. **B.** Phân tử 2. **C.** Phân tử 3. **D.** Phân tử 4.

Câu 6 <B>: Trên mạch 1 của một đoạn phân tử DNA có trình tự nucleotide: 3’ …..TACAGCGTCATG… 5’ thì trình tự nucleotide tương ứng ở mạch 2 của đoạn phân tử DNA đó là:

A. 5’ … ATGTCGCAGTAC… 3’. **B.** 3’ … ATGTCGCAGTAC… 5’.

C. 5’ … AUGUCGCAGUAC… 3’. **D.** 3’ … AUGUCGCAGUAC… 5’.

Câu 7 <B>: Trong quá trình dịch mã, phân tử mRNA có chức năng

A. vận chuyển amino acid tới ribosome. **B.** kết hợp với protein tạo nên ribosome.

C. làm khuôn cho quá trình dịch mã. **D.** kết hợp với tRNA tạo nên ribosome.

Câu 8 <B>:Bộ ba nào sau đây là codon kết thúc trên mRNA?

A. 5’UGA3’. **B.** 5’GAA3’. **C.** 3’UGG5’. **D.** 3’UCG5’.

Câu 9: Codon nào sau đây mã hóa amino acid?

A. 5'UAA3'. **B.** 5'UAG3'. **C.** 5'GCC3'. **D.** 5'UGA3'.

Câu 10: (NB) Bộ ba 5’AUG3’ chỉ mã hóa amino acid methionine ở sinh vật nhân thực, điều này thể hiện đặc điểm nào sau đây của mã di truyền?

A. Tính liên tục. **B.** Tính đặc hiệu. **C.** Tính thoái hoá. **D.** Tính phổ biến.

Câu 11: <B>. Amino acid Serin có 6 codon (UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC) cùng giải mã, điều này chứng tỏ mã di truyền có tính

A. đặc hiệu. **B.** phổ biến. **C.** đa dạng. **D.** thóai hóa.

Câu 12: <B>. Một đoạn của phân tử DNA mang thông tin mã hóa cho một phân tử RNA được gọi là

A. codon. **B.** gene. **C.** anticodon. **D.** mã di truyền.

Câu 13: (NB) Một gene cấu trúc điển hình gồm:

A. Vùng khởi động, vùng mã hóa và vùng kết thúc. **B.** Vùng khởi động, vùng vận hành và vùng cấu trúc.

C. Vùng điều hòa, vùng mã hóa và vùng kết thúc. **D.** Vùng cấu trúc, vùng mã hóa và vùng kết thúc.

Câu 14: <B> Trong quá trình phiên mã, nucleotide loại T của mạch gốc liên kết bổ sung với loại nucleotide nào ở môi trường nội bào?

A. A. **B.** U. **C.** G. **D.** T.

Câu 15: (NB) Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã:

(1) RNA polymerase bắt đầu tổng hợp mRNA tại vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã).

(2) RNA polymerase bám vào vùng điều hòa làm gene tháo xoắn để lộ mạch gốc có chiều 3'- 5'.

(3) RNA polymerase trượt dọc theo mạch gốc trên gene có chiều 3'- 5'.

(4) Khi RNA polymerase di chuyển tới cuối gene, gặp tín hiệu kết thúc thì nó dừng phiên mã.

Trình tự đúng là:

A. (2) - (1) - (3) - (4). **B.** (2) - (3) - (1) - (4). **C.** (1) - (2) - (3) - (4). **D.** (1) - (4) - (3) - (2).

Câu 16: <B> Phiên mã ngược là quá trình truyền thông tin di truyền từ

A. Gene sang RNA. **B.** RNA sang DNA.

C. mRNA sang chuỗi polypeptide. **D.** Chuỗi polypeptide sang RNA.

Câu 17: (NB) Mối quan hệ giữa gene và tính trạng được biểu hiện qua sơ đồ nào sau đây?

A. Gene (DNA) → tRNA → polypeptide → protein → tính trạng.

B. Gene (DNA) → mRNA → tRNA → protein → tính trạng.

C. Gene (DNA) → mRNA → polypeptide → protein → tính trạng.

D. Gene (DNA) → mRNA → tRNA → polypeptide → tính trạng.

Câu 18: <H> Nhận định nào sau đây ***không*** đúng khi nói về quá trình dịch mã?

A. Dịch mã gồm 2 giai đoạn chính là hoạt hóa amino acid và tổng hợp chuỗi polypeptide.

B. Dịch mã là quá trình tổng hợp protein diễn ra trong tế bào chất.

C. Quá trình dịch mã kết thúc khi ribosome tiếp xúc với codon 3'UAA5'.

D. Bộ ba đối mã của tRNA vận chuyển amino acid methionine là 5'CAU3'.

Câu 19: <H> Khi nói về cơ chế dịch mã, nhận xét nào sau đây đúng?

A. Trong giai đoạn tổng hợp chuỗi polypeptide, có thể nhiều ribosome cùng bám vào mạch mRNA khuôn và trượt theo chiều 3'→5'.

B. Phức hợp tRNA - amino acid khi tiến vào ribosome sẽ khớp bộ ba đối mã với bộ ba mã sao tương ứng trên DNA theo nguyên tắc bổ sung.

C. Khi kết thúc dịch mã, giải phóng chuỗi polypeptide hoàn chỉnh.

D. Trình tự các amino acid trong chuỗi polypeptide tương ứng với trình tự các bộ ba trên mRNA.

Câu 20: <H> Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G-C, A-U và ngược lại được thể hiện trong cấu trúc phân tử và quá trình nào sau đây?

(1) Phân tử DNA mạch kép (2) phân tử tRNA

(3) Phân tử protein (4) Quá trình dịch mã

A. (1) và (3). **B**. (1) và (2). **C.** (2) và (4). **D**. (3) và (4).

Câu 21: <H> Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực?

A. Quá trình phiên mã chỉ diễn ra trên mạch mã gốc của gene.

B. Quá trình phiên mã cần có sự tham gia của enzyme ligase.

C. Quá trình phiên mã chỉ xảy ra trong nhân mà không xảy ra trong tế bào chất.

D. Quá trình phiên mã cần môi trường nội bào cung cấp các nucleotide A, T, G, C.

Câu 22<VD>. Phân tích thành phần các loại nucleotide trong một mẫu DNA lấy từ một bệnh nhân. Người ta thấy như sau: A = 22%; G = 20%; T= 28%; C = 30%. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. DNA này không phải là DNA của tế bào người bệnh.

B. DNA này là của sinh vật nhân sơ gây bệnh cho người.

C. DNA của người bệnh đã bị biến đổi bất thường do tác nhân gây bệnh.

D. DNA của người bệnh bị lai hóa với RNA.

Câu 23 <B>: Người đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu điều hòa biểu hiện gene là

A. Monod và Jacob. **B.** Mendel và Morgan.

C. Singer và Nicolson. **D.** Watson và Crick.

Câu 24<B>: Monod và Jacob đã nghiên cứu và phát hiện ra cơ chế điều hòa biểu hiện của operon lac ở sinh vật nào sau đây?

A. Vi khuẩn Escherichia coli. **B.** Vi khuẩn Helicobacter pylori.

C. Nấm men Saccharomyces cerevisiae. **D.** Vi khuẩn Lactobacillus casei.

Câu 25 <B>: Cấu trúc operon *lac* bao gồm

A. vùng điều hòa gồm trình tự P (promoter), O (operator) và ba gene cấu trúc *lacZ, lacY, lacA.*

B. vùng điều hòa gồm trình tự P (promoter), O (operator) và ba gene cấu trúc *lacI, lacY, lacA.*

C. vùng điều hòa gồm trình tự P (promoter), O (operator) và ba gene cấu trúc *lacZ, lacI, lacA.*

D. vùng điều hòa gồm trình tự P (promoter), O (operator) và ba gene cấu trúc *lacZ, lacY, lacI.*

Câu 26 <B>: Gene điều hòa *lacI* quy định tổng hợp sản phẩm nào sau đây?

A. Protein ức chế lacI. **B.** Enzyme β-galactosidase.

C. Enzyme transacetylase. **D.** Enzyme RNA polymerase.

Câu 27 <B>: Thành phần nào sau đây không thuộc operon *lac*?

A. Gene điều hòa *lacI.* **B.** Gene *lacZ.*

C. Gene *lacY.* **D.** Gene *lacA.*

Câu 28 <B>: Ý nghĩa của sự điều hòa biểu hiện gene đối với tế bào là

A. tiết kiệm được năng lượng và thích nghi được với sự thay đổi của môi trường.

B. tiết kiệm được năng lượng nhưng không thích nghi được với sự thay đổi của môi trường.

C. không tiết kiệm được năng lượng nhưng thích nghi được với sự thay đổi của môi trường.

D. không tiết kiệm được năng lượng và không thích nghi được với sự thay đổi của môi trường.

Câu 29 <B>: Các tế bào của cùng một cơ thể được tạo thành từ một hợp tử ban đầu thông qua quá trình phân bào bình thường nhưng mỗi tế bào lại có cấu trúc và thực hiện chức năng khác nhau là do nguyên nhân nào?

A. Sự điều hòa biểu hiện của gene. **B.** Chứa các gene khác nhau.

C. Có các gene đặc thù. **D.** Sử dụng các mã di truyền khác nhau.

Câu 30 <B>: Chất đóng vai trò như tín hiệu điều hòa biểu hiện gene của operon *lac* ở vi khuẩn *E. coli* là

A. Đường lactose. **B.** Enzim RNA-polymerase. **C.** mRNA. **D.** Protein ức chế lacI.

Câu 31 <H>: Mối tương quan giữa protein ức chế lacI với vùng vận hành O được thể hiện như thế nào?

A. Khi môi trường không có lactose, protein ức chế lacI gắn vào O, ngăn cản sự phiên mã của nhóm gene cấu trúc.

B. Khi môi trường không có lactose, protein ức chế lacI không gắn được vào O, không diễn ra sự phiên mã của nhóm gene cấu trúc.

C. Khi môi trường không có lactose, protein ức chế lacI không gắn được vào O, enzyme phiên mã có thể liên kết được với vùng khởi động để tiến hành phiên mã nhóm gene cấu trúc.

D. Khi môi trường có lactose, protein ức chế lacI gắn vào O, ngăn cản sự phiên mã của nhóm gene cấu trúc.

Câu 32 <H>: Phát biểu sau đây về mô hình điều hòa hoạt động của operon *lac* ở vi khẩn *E. coli* là đúng?

A. Gene điều hòa (*lacI*) hoạt động không phụ thuộc vào sự có mặt của lactose.

B. Vùng khởi động phân bố ở đầu 5’ của mạch mã gốc, mang tín hiệu khởi đầu phiên mã.

C. Sản phẩm phiên mã là ba phân tử mRNA tương ứng với 3 gene cấu trúc *lacZ, lacY, lacA.*

D. Chất cảm ứng là sản phẩm của gene điều hòa *lacI.*

Câu 33 <H>: Nhận xét nào sau đây **không đúng** với cấu trúc operon *lac* ở vi khuẩn *E. coli*?

A. Mỗi gene cấu trúc *lacZ, lacY, lacA* đều có một vùng khởi động và vùng vận hành riêng.

B. Vùng vận hành là trình tự nucleotide có thể liên kết với protein ức chế làm ngăn cản sự phiên mã.

C. Vùng khởi động là trình tự nucleotide mà enzim RNA polymerase bám vào để khởi đầu phiên mã.

D. Khi môi trường có lactose hoặc không có lactose, gene điều hoà đều tổng hợp protein ức chế.

Câu 34<B>: Đột biến gene là

A. sự thay đổi trong cấu trúc của gene, có liên quan đến một hoặc một số cặp nucleotide.

B. sự thay đổi trong cấu trúc của gene, có liên quan đến một cặp nucleotide.

C. sự thay đổi trong cấu trúc của gene, có liên quan đến một số cặp nucleotide.

D. sự thay đổi trong cấu trúc của gene, có liên quan đến nhiều cặp nucleotide.

Câu 35<B>: Đột biến điểm là loại đột biến

A. làm thay đổi một số cặp nuleotide trong gene. **B.** làm thay đổi một cặp nuleotide trong gene.

C. làm thay đổi một gene trên NST. **D.** làm thay đổi nhiều gene trên NST.

Câu 36 <B>: Thể đột biến là

A. sinh vật mang biến dị tổ hợp đã biểu hiện kiểu hình khác thường.

B. sinh vật mang gene đột biến chưa biểu hiện kiểu hình khác thường.

C. sinh vật mang gene đột biến đã biểu hiện kiểu hình khác thường.

D. sinh vật mang biến dị tổ hợp chưa biểu hiện kiểu hình khác thường.

Câu 37 <B>: Khi nói về đột biến gene. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây **sai**?

A. Đột biến gene là những biến đổi trong cấu trúc của gene.

B. Đột biến gene làm thay đổi vị trí gene trên NST.

C. Đột biến gene làm xuất hiện các allele khác nhau trong quần thể.

D. Đột biến gene có thể gây hại nhưng cũng có thể vô hại hoặc có lợi cho thể đột biến.

Câu 38 <B>: Khi nói về cơ chế phát sinh đột biến gene, nếu có một nitrogenous base dạng hiếm tham gia vào quá trình nhân đôi DNA thì có thể phát sinh dạng đột biến nào sau đây?

A. Thay thế một cặp nucleotide. **B.** Thêm một cặp nucleotide.

C. Mất một cặp nucleotide. **D.** Đảo một cặp nucleotide.

Câu 39 <B>: Đột biến gene ở tế bào nhân thực thường xảy ra trong giai đoạn nào?

A. Tái bản DNA. **B.** Phiên mã tổng hợp mRNA.

C. Dịch mã tổng hợp protein. **D.** Biến đổi mRNA sau phiên mã.

Câu 40 <H>: Cho 1 đoạn mạch của gene: 3'…ATG CCG ATT …5'. Sau khi có đột biến gene, đoạn này trở thành: 3'… ATG CCG ATG …5'. Đây là dạng đột biến điểm nào?

A. Đột biến thay thế 1 cặp nucleotide. **B.** Đột biến mất 1 cặp nucleotide.

C. Đột biến thêm 1 cặp nucleotide. **D.** Đột biến đảo đoạn polynucleotide.

Câu 41 <H>: Cho 1 đoạn mạch của gene: 3'… ATG CCG ATT …5' Sau khi có đột biến gene, đoạn này trở thành: 3'… ATG CCG ATTT …5'. Đây là dạng đột biên điểm nào?

A. Đột biến thay thế 1 cặp nucleotide. **B.** Đột biến mất 1 cặp nucleotide.

C. Đột biến thêm 1 cặp nucleotide. **D.** Đột biến đảo đoạn polynucleotide.

Câu 42 <VD>: Một loài thực vật, allele A bị đột biến thành allele a, allele B bị đột biến thành allele b. Mỗi gene quy định 1 tính trạng, các gene trội là trội hoàn toàn. Cơ thể có kiểu gene nào sau đây là thể đột biến?

A. aaBb. **B.** AaBB. **C.** AABb. **D.** AaBb.

Câu 43 <H>: Khi xảy ra đột biến mất một cặp nucleotide làm thay đổi số lượng liên kết hidrogen. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Có thể giảm 2 hoặc 3 liên kết. **B.** Giảm 2 liên kết.

C. Giảm 3 liên kết. **D.** Giảm 5 liên kết.

Câu 44: (NB) Tác nhân gây đột biến gene nào sau đây là tác nhân hóa học?

A. Tia phóng xạ. **B.** 5-bromouracil. **C.** Virus. **D.** Tia tử ngoại.

Câu 45: Trong công nghệ gene, các enzyme được sử dụng trong bước tạo DNA tái tổ hợp là

A. enzyme restrictase và enzyme DNA polymerase.

B. enzyme ligase và enzyme DNA polymerase.

C. enzyme restrictase và enzyme ligase.

D. enzyme DNA polymerase và enzyme RNA polymerase.

Câu 46: (NB) Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của công nghệ gene?

A. Tạo chủng vi khuẩn E. coli sản xuất insulin của người.

B. Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội bình thường.

C. Tạo giống cừu Dolly.

D. Tạo giống dưa hấu tam bội không có hạt, hàm lượng đường cao.

Câu 47: (NB) Để nối đoạn DNA của tế bào cho và thể truyền người ta dùng enzyme gì?

A. Restrictase. **B.** Ligase. **C.** DNA polymerase. **D.** Amylase.

Câu 48 (TH) Khi nói đến quy trình công nghệ DNA tái tổ hợp, nhận định nào sau **không** đúng?

A. Tạo ra phân tử DNA từ hai nguồn khác nhau (thường từ hai loài) để tạo DNA tái tổ hợp.

B. Chuyển DNA tái tổ hợp vào tế bào nhận, nuôi cấy tế bào nhận để sản phẩm gene cần chuyển được sinh ra sản phẩm.
C. Trong quá trình tạo DNA tái tổ hợp cần có enzyme cắt và nối gene cần chuyển vào thể truyền.
D. Công nghệ DNA tái tổ hợp đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tạo protein tái tổ hợp.

Câu 49: (NB) Giống lúa "gạo vàng" được tạo ra do chuyểngene tổng hợp beta carotene là thành tựu của
A. nhân bản vô tính. **B.** công nghệ tế bào.
C. công nghệ gene. **D.** phương pháp gây đột biến.

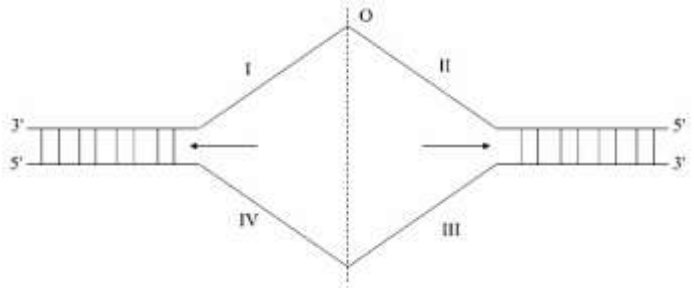
Câu 50: (TH) Ông Brian Madeux 45 tuổi mắc hội chứng Hunter, một dạng rối loạn hấp thụ do thiếugene sản sinh enzyme cần thiết để phá vỡ một số hợp chất đường. Vì vậy đường có thể tích tụ khắp cơ thể, như một dạng chất thải độc hại. Madeux đã trở thành người đầu tiên tham gia cuộc nghiên cứu mang tính đột phá nhằm thay đổi vĩnh viễn DNA của mình để sửa chữa căn bệnh này. Madeux được truyền một số bản sao của mộtgene đã được sửa đổi và một công cụ chỉnh sửagene để giúp đặt nó vào vị trí chính xác trong DNA của anh. Liệu phápgene đã được sử dụng trong trường hợp này là gì?
A. Đưa gene bình thường vào cơ thể người bệnh để chỉnh sửagene đột biến.
B. Đưagene bình thường vào cơ thể người bệnh để tạo enzyme hoạt động.
C. Đưagene bình thường vào cơ thể người bệnh để phá hủygene đột biến.
D. Đưagene bình thường vào cơ thể người bệnh để ức chế biểu hiện củagene đột biến.

Câu 51: (TH) Enzyme cắt (Restrictase) được dùng trong kĩ thuật di truyền vì
A. phân loại được các gene cần chuyển.
B. nối gene cần chuyển vào thể truyền để tạo DNA tái tổ hợp.
C. có khả năng nhận biết và cắt DNA ở những vị trí xác định.
D. đánh dấu được thể truyền để dễ nhận biết trong quá trình chuyển gen.

Câu 52: *Một trong những đặc điểm rất quan trọng của các chủng vi khuẩn sử dụng trong công nghệ gen là*
A. có tốc độ sinh sản nhanh. B. dùng làm vectơ thể truyền.
C. có khả năng xâm nhập và tế bào. C. phổ biến và không có hại.

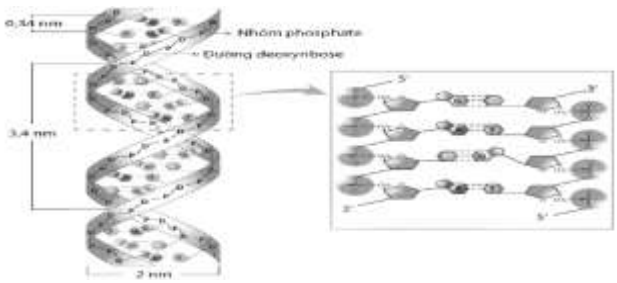
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một đoạn DNA ở khoảng giữa 1 đơn vị tái bản như hình vẽ (O là điểm khởi đầu sao chép; I, II, II, IV chỉ các đoạn mạch đơn của DNA). Hãy cho biết mỗi nhận định sau đây là ĐÚNG hay SAI?



a) Enzyme DNA polymerase tác động trên 2 đoạn mạch I và III.
b) Trên đoạn mạch II, enzyme DNA polymerase xúc tác tổng hợp mạch mới theo chiều 3' →5'.
c) Đoạn mạch IV được sử dụng làm khuôn để tổng hợp mạch mới một cách liên tục.
d) Đoạn mạch II được sử dụng làm khuôn để tổng hợp mạch mới một cách gián đoạn.

Câu 2: Quan sát sơ đồ DNA theo mô hình Watson - Crick và cho biết mỗi nhận định sau đây là ĐÚNG hay SAI?



a) Phân tử DNA gồm 2 chuỗi polynucleotide xoắn song song, ngược chiều.
b) Liên kết hydrogen trên DNA có tính bền vững giúp nó thực hiện chức năng di truyền một cách thuận lợi.
c) Nhờ liên kết hydrogen và liên kết phosphodieste giúp cho DNA bảo quản được thông tin di truyền tốt hơn.
d) Nếu phân tử DNA này có 150 chu kì xoắn và có 600 nucleotide loại Adenin thì sẽ có 3900 liên kết hydrogen.

Câu 3: Khi đưa mRNA trưởng thành của tế bào người vào dịch mã trong ống nghiệm bằng cách sử dụng bộ máy sinh tổng hợp protein của vi khuẩn thì thấy protein tạo ra giống protein tổng hợp trong tế bào người. Trong nhiều trường hợp chuyển gene của người vào vi khuẩn nhưng protein tổng hợp từ gene đó trong tế bào vi khuẩn lại khác với protein của gene đó được tổng hợp trong tế bào người.

Các kết luận sau đây là Đúng hay Sai khi giải thích hiện tượng này?

a. Chứng tỏ bộ máy sinh tổng hợp protein của vi khuẩn giống bộ máy sinh tổng hợp protein của người.
b. Do mã di truyền có tính thống nhất trong toàn bộ sinh giới.
c. Người thuộc sinh vật nhân thực, có gene phân mảnh (exon xen với intron), khi đưa gene người vào tế bào vi khuẩn, do tế bào vi khuẩn không có hệ thống cắt bỏ intron của mRNA nên tổng hợp ra protein khác ở người.
d. Do mã di truyền có tính đặc hiệu.

Câu 4: Khi đưa mRNA trưởng thành của tế bào người vào dịch mã trong ống nghiệm bằng cách sử dụng bộ máy sinh tổng hợp protein của vi khuẩn thì thấy protein tạo ra giống protein tổng hợp trong tế bào người. Trong nhiều trường hợp chuyển gene của người vào vi khuẩn nhưng protein tổng hợp từ gene đó trong tế bào vi khuẩn lại khác với protein của gene đó được tổng hợp trong tế bào người.

Các kết luận sau đây là Đúng hay Sai khi giải thích hiện tượng này?

a. Chứng tỏ bộ máy sinh tổng hợp protein của vi khuẩn giống bộ máy sinh tổng hợp protein của người.
b. Do mã di truyền có tính thống nhất trong toàn bộ sinh giới.
c. Người thuộc sinh vật nhân thực, có gene phân mảnh (exon xen với intron), khi đưa gene người vào tế bào vi khuẩn, do tế bào vi khuẩn không có hệ thống cắt bỏ intron của mRNA nên tổng hợp ra protein khác ở người.
d. Do mã di truyền có tính đặc hiệu.

Câu 5: HìnH dưới đây mô tả quá trình truyền thông tin di truyền ở sinh vật



Mỗi phát biểu sau đây đúng [Đ] hay sai [S] về nội dung hình trên?

a) Quá trình (2) và (5) được gọi là quá trình phiên mã.
b) Quá trình (3) và (6) có diễn biến tương tự nhau.
c) Nhờ quá trình (4) mà ở một số tế bào (giao tử, nấm men) truyền nguyên vẹn genome qua các thế hệ tế bào.
d) Quá trình (1) xảy ra liên tục là cơ ở di truyền và biến dị ở phổ biên trong sinh giới.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng (Đ) hoặc sai (S) khi nói về cấu trúc của operon *lac* ở vi khuẩn *E. coli*?

a) Operon *lac gồm vùng điều hòa và ba gene cấu trúc lacZ, lacY và lacA.*
b) Gene cấu trúc *lacZ* quy định enzyme β-galactosidase.
c) Gene cấu trúc *lacY* quy định enzyme transacetylase.
d) Gene cấu trúc *lacA* quy định enzyme permease.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng (Đ) hoặc sai (S) khi nói về gene điều hòa *lacI*?

a) Gene điều hoà mã hóa protein ức chế lacI, có chức năng ngăn cản phiên mã các gene cấu trúc trong operon *lac* khi không có lactose.
b) Khi gene điều hoà bị hỏng, protein ức chế lacI không được tổng hợp, dẫn đến operon *lac* luôn hoạt động bất kể có lactose hay không.
c) Nếu operon *lac* vẫn hoạt động khi không có lactose, có thể do gene điều hoà bị đột biến, khiến protein ức chế lacI không được tổng hợp hoặc bị biến đổi chức năng.

d) Gene điều hòa chỉ phiên mã và dịch mã tổng hợp protein ức chế lacI khi môi trường có lactose và các amino acid đánh dấu phóng xạ.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng (Đ) hoặc sai (S) khi nói về cơ chế điều hòa biểu hiện gene của operon *lac* ở vi khuẩn *E. coli*?

a) Khi môi trường không có đường lactose, protein ức chế lacI liên kết với promoter khiến enzyme RNA polymerase không trượt qua được nên các gene cấu trúc không hoạt động.

b) Protein ức chế lacI luôn được gene điều hòa *lacI* tổng hợp khi môi trường có và không có lactose.

c) Lactose là chất cảm ứng, đồng phân của nó là allolactose liên kết với protein ức chế lacI làm thay đổi cấu hình không gian dẫn đến không liên kết được với operator.

d) Enzyme RNA polymerase có thể liên kết với promoter và tiến hành dịch mã các gene cấu trúc.

Câu 9: Ở vi khuẩn E.coli bị đột biến điểm làm cho allele A thành allele a.

Mỗi phát biểu sau đây đúng hay sai?

a. Allele a và allele A có số lượng nucleotide có thể bằng nhau.

b. Nếu đột biến mất cặp nucleotide thì allele a và allele A có chiều dài bằng nhau.

c. Chuỗi polypeptitde do allele a và chuỗi polypeptitde do allele A quy định có thể có trình tự amino acid giống nhau.

d. Nếu đột biến thay thế một cặp nucleotide ở vị trí giữa gene thì có thể làm thay đổi toàn bộ các bộ ba từ vị trí xảy ra đột biến cho đến cuối gene.

Câu 10: Khi nói về đột biến gene. Mỗi phát biểu sau đây đúng hay sai?

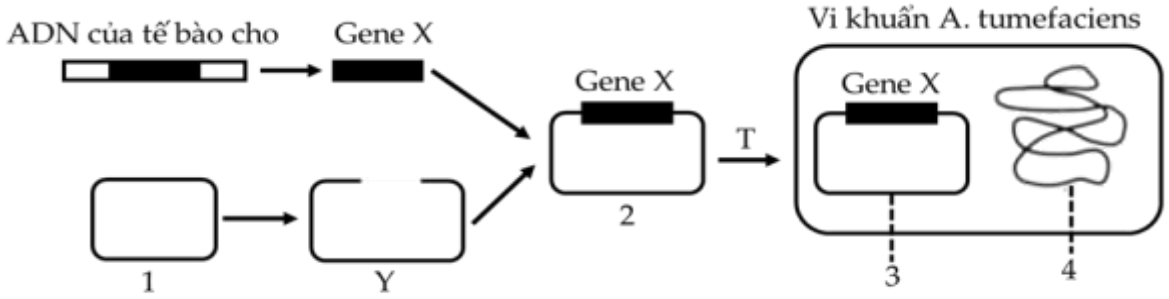
a. Đột biến mất một cặp nucleotide luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã.

b. Đột biến gene tạo ra các allele mới làm phong phú vốn gene của quần thể.

c. Đột biến điểm là dạng đột biến gene liên quan đến một số cặp nucleotide.

d. Đột biến gene có thể được phát sinh trong nguyên phân và di truyền cho đời sau.

Câu 11:(TH) Để tạo giống lúa vàng (golden rice) giàu β-caroten góp phần cải thiện tình trạng thiếu vitamin A ở trẻ em, người ta cần chuyển gene X từ một loài thực vật vào cây lúa. Quy trình này sử dụng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens làm tế bào nhận. Một trong những công đoạn rất quan trọng của quy trình này được biểu diễn trong hình dưới đây:



Các nhận định sau đây là đúng hay sai khi đề cập đến quy trình trên?

a. Y là một loại DNA tái tổ hợp.

b. T là giai đoạn cần sử dụng enzyme ligase.

c. Trong giai đoạn T, vector tái tổ hợp được đưa về tế bào vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens.

d. Sản phẩm protein của gene X có nhiều trong các loại quả có màu đỏ, màu xanh, màu nâu, màu vàng.

Câu 12: (TH) Giám định DNA, hay lập hồ sơ DNA (DNA profiling) là một kỹ thuật pháp y trong điều tra tội phạm, so sánh hồ sơ của nghi phạm hình sự với bằng chứng DNA để đánh giá khả năng họ có liên quan đến tội phạm hay không. Kỹ thuật này cũng được sử dụng trong xét nghiệm quan hệ huyết thống để xác định nhân thân, lai lịch của những đối tượng trong các vụ án. Sự xuất hiện của giám định DNA pháp y đã tạo ra sự thay đổi lớn đối với hệ thống tư pháp hình sự, hãy cho biết nhận định sau đây Đúng hay Sai?

a) DNA chỉ có trong một số tế bào của con người.

b) Quá trình xử lý và thu thập mẫu DNA không bao giờ gặp sai sót.

c) Cấu trúc của DNA không thay đổi trong suốt quá trình tồn tại nên có thể trở thành một phương pháp giám định.

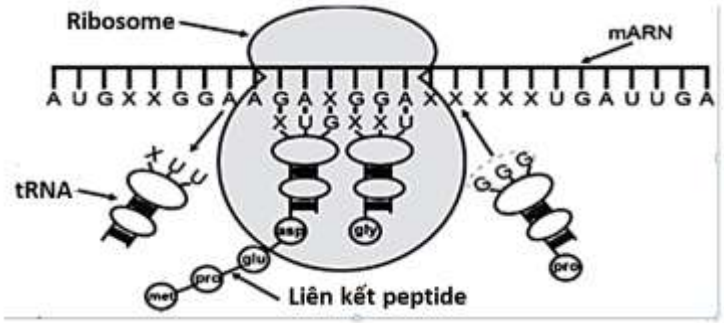
d) Tính đặc trưng và ổn định của DNA được duy trì ổn định qua nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

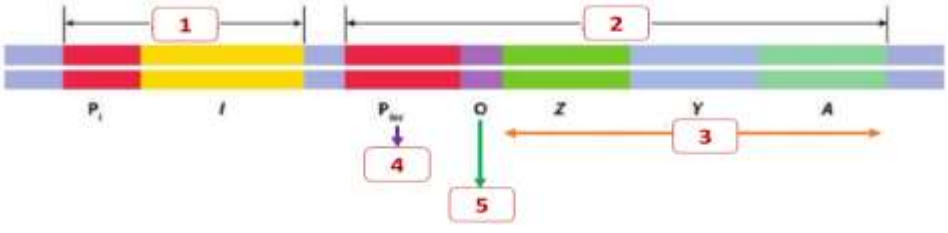
Câu 1: (TH) Một phân tử DNA tự nhân đôi một số lần đã tạo ra 128 phân tử DNA con. Số lần tự nhân đôi của phân tử DNA này là bao nhiêu?
Đáp án: …….
Câu 2: (NB) Một đoạn phân tử DNA có trình tự nucleotide trên mạch 1 như sau:
3'…ATTCCATATGGGCACGGAATTAGC…5'.
Theo lý thuyết, số lượng nucleotide loại Thymine (T) trên mạch 2 của đoạn phân tử DNA này là bao nhiêu?
Đáp án: …….
Câu 3: Giả sử một gene được cấu tạo từ 3 loại nucleotide: A, T, G thì trên mạch gốc của gene này có thể có tối đa bao nhiêu loại mã bộ ba?
Đáp án: …….
Câu 4: Trong vùng mã hóa của một gene tổng hợp nhân tạo với 3 loại nucleotide A, U, G. Số lượng codon mã hóa tương ứng là bao nhiêu?
Đáp án: …….
Câu 5: (TH) Trong điều kiện phòng thí nghiệm, người ta sử dụng 3 loại nuclêôtit A, U và C để tổng hợp một phân tử mARN nhân tạo. Phân tử mARN này có tối đa bao nhiêu loại bộ ba mã hóa amino acid?
Đáp án: …….
Câu 6: (NB) Cho biết đoạn mRNA sau đây mã hóa bao nhiêu amino acid?
5'-AUG GCU UAA AAA -3'
Đáp án: …….
Câu 7: (NB) Cho các thành phần sau:

l. DNA.	2. mRNA.	3. Ribosome.
4. tRNA.	5. RNA polimerase.	6. DNA polimerase.

Có bao nhiêu thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?
Đáp án: …….
Câu 8: Cho các cấu trúc và các quá trình sau: mRNA, tRNA, rRNA, phiên mã, dịch mã. Bao nhiêu cấu trúc và quá trình có xuất hiện nguyên tắc bổ sung?
Đáp án: …….
Câu 9: Hình dưới đây mô tả quá trình dịch mã chuỗi polypeptide.



Khi quá trình trên kết thúc sẽ tạo ra chuỗi polypeptide có bao nhiêu amino acid?
Đáp án: …….
Câu 10: Theo mô hình điều hòa hoạt động gene của operon lac ở vi khuẩn E. coli. Nếu gene điều hòa lacI nhân đôi 10 lần thì các gene cấu trúc nhân đôi bao nhiêu lần?
Đáp án: …….
Câu 11: Theo cấu trúc của operon lac, các gene cấu trúc quy định tổng hợp bao nhiêu loại enzyme để phân giải lactose?
Đáp án: …….
Câu 12: Hình dưới đây mô tả mô hình cấu trúc Operon lac của vi khuẩn E. coli.



Hãy cho biết Operon lac tương ứng với vị trí nào trên hình?
Đáp án: …….
Câu 13 <B>: Cho dạng đột biến điểm như sau:
1. Thêm một cặp nucleotide.
2. Mất một cặp nucleotide.
3. Thay thế một cặp nucleotide khác loại.
4. Thay thế một cặp nucleotide cùng loại.

Có bao nhiêu dạng đột biến điểm có thể làm chuỗi polypeptide do gene đột biến mã hóa ngắn lại?
Đáp án: …….
Câu 14<B>: Cho các dạng đột biến điểm như sau:
1. Mất một cặp nucleotide.
2. Thêm một cặp nucleotide.
3. Thay thế một cặp nucleotide khác loại.
4. Thay thế một cặp nucleotide cùng loại.

Bao nhiêu đột biến làm thay đổi số lượng liên kết hydrogen của gene?
Đáp án: …….
Câu 15 <H>: Xét 7 amino acid đầu mạch của phân tử protein hemoglobin (Hb) ở người bình thường được kí hiệu là HbA và tương ứng của người bệnh kí hiệu là HbB có trình tự như sau:

HbA: Val - His – Leu - Thr - Pro - Glu – Glu.

HbB: Val – His – Leu - Thr - Pro - Val – Glu.

Vị trí triplet xảy ra đột biến gene là bao nhiêu?
Đáp án: …….
Câu 16 <VD>: Khi nói về đột biến gene ở sinh vật nhân sơ, allele a bị đột biến thành allele A, allele B bị đột biến thành allele b. Cho các kiểu gene sau:

1. AABB, 2. AABb, 3. AaBb, 4. Aabb, 5. aaBb, 6. aabb.

Trường hợp các gene trội là trội hoàn toàn, có bao nhiêu kiểu gene trên là thể đột biến?
Đáp án: …….
Câu 17: Có bao nhiêu thành phần sau đây tham gia vào quá trình tạo DNA tái tổ hợp khichuyển gene người vào E. coli?

1. Enzyme DNA restrictase. 2. Enzyme ligase. 3.Đơn phân nucleotide. 4. Plasmid.

Đáp án: …….
Câu 18: Cho các dữ liệu sau:

I. Ligase; II. Restrictase; III. Gene cần chuyển;

IV. Plasmid; V. Vi khuẩn *E. coli;* VI. RNA cần chuyển.

Có bao nhiêu dữ liệu được sử dụng để tạo DNA tái tổ hợp?
Đáp án: …….

……HẾT……..